PROCESOARE DE SEMNAL

IV A

2026 - 2027

Cuprins

- **Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.**
- Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.
- Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.
- Curs 4 - Calea de date
- Curs 5 - Arhitectura memoriei
- Curs 6 – Adresarea datelor

Verificarea 1

- Curs 7 – Setul de instrucțiuni
- Curs 8 – Mecanisme de control al funcționării
- Curs 9 – Funcționarea pipeline
- Curs 10 – Dispozitivele IO și perifericele
- Curs 11 – Facilități pentru depanare și gestionarea consumului

Verificarea 2

Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.

Cuprins

- 1.1. Introducere
- 1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS
- 1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS
- 1.4. Folosirea procesoarelor PDS
- 1.5. Problematica proiectării sistemelor PDS

1.1. Introducere (1/2)

- Impulsul initial pentru folosirea tehnicilor numerice in domeniul prelucrarii semnalelor l-au dat calculatoarele numerice de uz general.
- Implementarea algoritmilor de prelucrare numerica pe aceste sisteme prezinta anumite inconveniente: **flexibilitate redusa**, **gabaritul mare**, **pret de cost mare**, s.a., ceea ce limiteaza domeniile de aplicabilitate.
- Elemente ale tehnicii de calcul numerice au fost utilizate pentru realizarea echipamentelor specializate in prelucrarea semnalelor.
- Dezvoltarea intensa a circuitelor cu grad mare de integrare (VLSI, GLSI, avind peste 10^6 tranzistoare/cip) a deschis o noua etapa in domeniul prelucrarii digitale a semnalelor (PDS), etapa a care a debutat in anul 1979 cu lansarea familiei de procesoare Intel 2920.



1.1. Introducere (2/2)

In prezent aproape toate firmele care activeaza in domeniul microelectronicii produc si circuite VLSI pentru prelucrarea numerica a semnalelor. Cei mai importanti producatori de circuite PDS sunt:

-Texas Instruments

-AT&T

-Motorola

-NEC

-Analog Devices

Circuitele PDS sunt folosite in prezent in: telecomunicatii (modemuri, echipamente radio, sistemele de televiziune, sistemele pentru transmisiuni de date, telefonie celulara), medicina, industria automobilelor, instrumentatie, echipamentele periferice (drievere de disc flexibil si optic, imprimente, sisteme de achizitie), robotica, electronica de consum, s.a.

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (1/6)

- Procesoarele PDS sunt circuite integrate specializate pentru implementarea algoritmilor de prelucrare numerica a semnalelor
- Caracteristicile structurale si functionale ale acestor microprocesoare sunt adaptate particularitatilor impuse de algoritmii de prelucrare:

Convolutie	$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$
filtrare recursiva	$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k x(n-k) + \sum_{i=1}^{M-1} b_i y(n-i)$
TFD	$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk}$
prelucrare neliniara	$y(n) = \sum_{k=1}^{K} a_k x^k(n)$
prelucrare logica	$y(n) = \Phi[x(n),\ x(n-1),\ x(n-2),\ x(n-N+1)]$

- viteza mare de prelucrare pentru asigurarea posibilitatii de lucru in timp real;
- executarea unui volum mare de operatii aritmetice si logice simple;
- asigurarea unei precizii mari de prelucrare;
- semnalele de intrare sunt in multe cazuri semnale analogice

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (2/6)

Aceste cerinte specifice sunt satisfacute pe urmatoarele cai:

- adoptarea unor arhitecturi cu grad mare de paralelism in prelucrare combinata cu executia pipeline a instructiunilor pentru cresterea vitezei de executie (multe instructiuni fiind executate intr-un singur tact);
- includerea in circuit a unor module care faciliteaza cresterea productivitatii: multiplicator hardware de tip paralel, circuite pentru deplasari binare, memorii interne pentru date si programe, stiva interna;
- existenta unor facilitati hardware pentru executia eficienta a buclelor de inctructiuni;
- implementarea in logica cablata a unitatii de comanda;
- includerea circuitelor pentru conversia A/D si D/A precum si a unor intefete rapide pentru transferul datelor cu exteriorul (porturi seriale si paralele, controlere DMA);
- prevederea unor interfete specifice (timmere, circuite PLL, controlere pentru intreruperi);
- precizia de prelucrare, cu date reprezentate in virgula fixa sau in virgula mobila;
- setul de instructiuni este adaptat operatiilor cerute de algoritmii PDS (instructiuni pentru inmultire si acumulare a rezultatului, instructiuni pentru manipularea blocurilor de date, un set mai bogat de instructiuni pentru lucrul cu dispozitivele periferice, s.a.);
- folosirea unor moduri de adresare specifice (adresare cu pre/post incrementare/decrementare, adresare cu inversarea bitilor, adresare modulo, s,a.);

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (3/6)

Cresterea constanta a cerintei de procesoare PDS impulsioneaza evolutia lor si cresterea continua a performantelor. Dintre tendintele care se manifesta in acest domeniu pot fi mentionate:

- Marirea vitezei de operare prin adoptarea unor noi tehnologii;
- Cresterea randamentului circuitelor PDS universale se obtine si prin interconectarea lor cu coprocesoare, orientate pe executarea unor calcule matematice complexe;
- Pentru realizarea unor sisteme performante este necesar sa se puna in concordanta, cu acuratete, algoritmii PDS cu arhitectura sistemelor de prelucrare;
- Folosirea in locul arhitecturilor traditionale, care presupune existenta unei unitati centrale si a unei memorii, a arhitecturilor bazate pe flux de date (data flow), pentru prelucrarea paralela, sau a retelelor dedicate;
- Sporirea eficientei sistemelor PDS se poate obtine si prin perfectionarea circuitelor, cresterea gradului lor de universalitate, introducerea sistemului de intreruperi, a modului de functionare in virgula mobila, imbunatatirea parametrilor electrici, scaderea pretului de cost, etc.
- O tendinta care usureaza realizarea functiunilor PDS o reprezinta existenta circuitelor PDS la cerere;

Se presupune ca circuitele PDS single-cip vor avea o arie de utilizare comparabila cu cea a procesoarelor conventionale.

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (4/6)

Inconveniente ale procesoarelor PDS, din punct de vedere a posibilitatilor de implementare a aplicatiilor:

- Datorita particularitatilor structurale, functionale si de programare, folosirea procesoarelor PDS este ceva mai dificila decit a altor tipuri de microprocesoare: pentru a usura folosirea acestor circuite au fost create “seturi PDS” (un astfel de “set” cuprinde circuitul sau placheta cu acesta si software-ul pentru programare)

- Pentru dezvoltarea software-ului chiar de catre utilizatorul sistemelor PDS sunt disponibile 2 tipuri de metode de programare:

  - Programarea la nivel de blocuri (Block-Level Programing).
  - Programarea bazata pe meniuri.

Exista situatii cind utilizatorul trebuie sa-si creeze codul pentru un algoritm propriu, sau alte situatii in care utilizatorul trebuie sa scrie o anumita cantitate de cod pentru a adapta algoritmul preluat dintr-o biblioteca la particularitatile

Din acest motiv se folosesc compilatoare pentru limbaje de nivel inalt si sisteme de operare specifice circuitelor PDS.

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (5/6)

Pentru evaluarea calitatilor diveselor familii de procesoare PDS se folosesc informatii ca:

- timpul de realizare a operatiei de inmultire si adunare (pentru majoritatea procesoarelor PDS acesta este de ordinul nsec.);
- multe dispozitive precizeaza timpul in care este realizata o sarcina precisa, de exemplu un algoritm de filtrare numerica sau de calcul a TFR intr-un numar specificat de puncte (de regula 1024 puncte).

1.2. Caracteristici ale procesoarelor PDS (6/6)

Procesoarele de semnal actuale permit realizarea unor sisteme de prelucrare flexibile, suficient de rapide si la un pret de cost competitiv.

Sintetizind, avantajele folosirii procesoarelor de semnal in realizarea sistemelor PDS sunt urmatoarele:

- Posibilitatea de realizare a unor sisteme PDS in timp real, universale si flexibile, cu posibilitati de programare rapida, pentru a obtine o functie predeterminata;
- Precizie mare de lucru, care depinde de precizia de reprezentare interna a datelor;
- Stabilitate mare la variatii de temperatura, a tensiunii de alimentare sau a parametrilor componentelor;
- Lipsa problemelor legate de zgomotul introdus de sursele de alimentare;
- Existenta unor modele matematice pentru proiectarea si analiza sistemelor;
- Costul redus al componentelor si folosirea procedeelor standard de fabricatie a acestora.

1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS (1/5)

Sistemele PDS au cateva caracteristici comune care se refera la:

a) Algoritmii
b) Rata de esantionare
c) Tactul
d) Reprezentarea numerelor

1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS (2/5)

a) Algoritmii

Specifica operatiile aritmetice care trebuie efectuate dar nu arata si cum sunt implementate aceste operatii.

TABLE 1-1. Common DSP Algorithms and Typical Applications

DSP Algorithm	System Application
Speech coding and decoding	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, multimedia computers, secure communications
Speech encryption and decryption	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, secure communications
Speech recognition	Advanced user interfaces, multimedia workstations, robotics, automotive applications, digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones
Speech synthesis	Multimedia PCs, advanced user interfaces, robotics
Speaker identification	Security, multimedia workstations, advanced user interfaces
Hi-fi audio encoding and decoding	Consumer audio, consumer video, digital audio broadcast, professional audio, multimedia computers
Modem algorithms	Digital cellular telephones, personal communications systems, digital cordless telephones, digital audio broadcast, digital signaling on cable TV, multimedia computers, wireless computing, navigation, data/facsimile modems, secure communications
Noise cancellation	Professional audio, advanced vehicular audio, industrial applications
Audio equalization	Consumer audio, professional audio, advanced vehicular audio, music
Ambient acoustics emulation	Consumer audio, professional audio, advanced vehicular audio, music
Audio mixing and editing	Professional audio, music, multimedia computers
Sound synthesis	Professional audio, music, multimedia computers, advanced user interfaces
Vision	Security, multimedia computers, advanced user interfaces, instrumentation, robotics, navigation
Image compression and decompression	Digital photography, digital video, multimedia computers, video over-voice, consumer video
Image compositing	Multimedia computers, consumer video, advanced user interfaces, navigation
Beamforming	Navigation, medial imaging, radar/sonar, signals intelligence
Echo cancellation	Speakerphones, modems, telephone switches
Spectral estimation	Signals intelligence, radar/sonar, professional audio, music

1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS (3/5)

b) Rata de esantionare

Reprezinta viteza cu care esantioanele sunt achizitionate, prelucrate si generate.

Impreuna cu complexitatea algoritmilor, rata de esantionare determina cerintele de viteza ale tehnologiei de implementare.

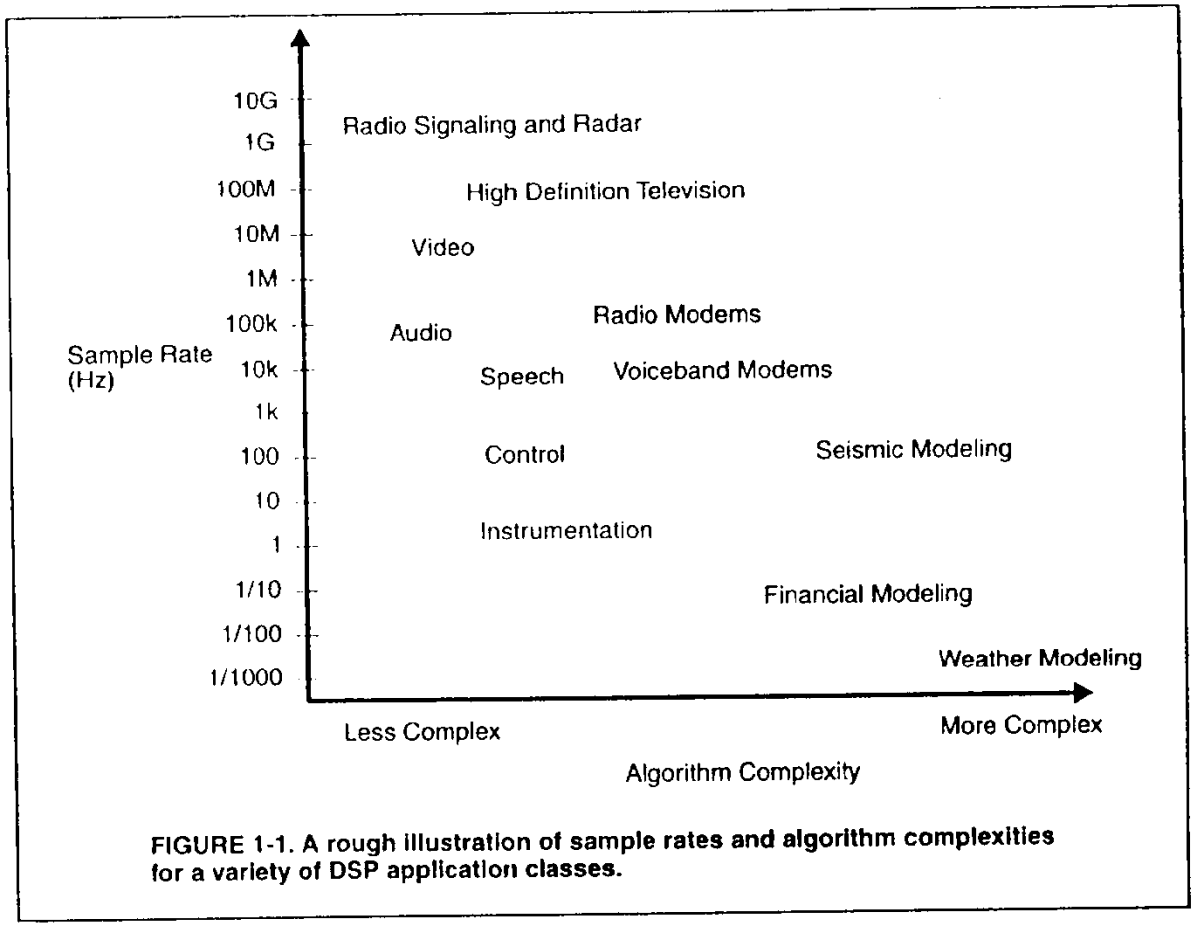


FIGURE 1-1. A rough illustration of sample rates and algorithm complexities for a variety of DSP application classes.

1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS (4/5)

c) Tactul

Frecventa de tact corespunde uzual cu frecventa cu care sistemul executa operatiile elementare.

Pentru produsele comerciale sunt comune frecvente de tact de pina la 100 MHz, cu unele exceptii in cazul produselor performante.

Pentru sistemele PDS raportul dintre rata de esantionare si cea a tactului este una dintre caracteristicile folosite pentru a stabili modul de implementare.

1.3. Caracteristici ale sistemelor PDS (5/5)

d) Reprezentarea numerelor

Operatiile aritmetice elementare de adunare si de inmultire sunt comune majoritatii algoritmilor PDS.

Reprezentarea numerelor si tipul aritmeticii folosit au o influenta puternica asupra comportarii si performantelor sistemului PDS.

Cea mai importanta decizie pe care trebuie sa o ia proiectantul sistemului este optiunea pentru o aritmetica in **virgula fixa** sau una in **virgula mobile:**

- Aritmetica in virgula fixa asigura reprezentarea numerelor intr-o gama fixa (de exemplu, intre –1.0 si +1.0), prin cuvinte cu un numar finit de biti (denumit *lungimea cuvintului*).
- Reprezentarea in firgula mobila (floating point) extinde mult domeniul de lucru. In cazul virgulei mobile fiecare numar este reprezentat prin doua cantitati: mantisa (M) si exponentul (E).

$$N = M \times 2^E$$

1.4. Folosirea procesoarelor PDS (1/1)

Prelucrarea digitala in general, si procesoarele PDS in particular, sunt folosite intr-o gama larga de aplicatii, ce pot fi grupate in urmatoarele categorii:

- Sistemele dedicate ieftine
- Aplicatii de inalta performanta
- Aplicatii multimedia pe calculatoare PC

TABLE 1-2. Example DSP Processor Applications

Category	Example Applications
Low-cost embedded systems	Modems, radar detectors, pagers, cellular telephones, cordless telephones, disk drives, automotive real-time control
High-performance applications	Radar, sonar, seismic imaging, speaker identification
Personal computer-based multimedia	Modems, voice mail, music synthesis, speech synthesis, speech and audio compression and decompression

1.5. Problematica proiectării sistemelor PDS (1/1)

Proiectarea sistemelor de prelucrare digitala a semnalelor in timp real implica studierea principiilor si a metodelor de constructie a algoritmilor, programelor si a mijloacelor hardware de realizare a acestora si cuprinde urmatoarele etape:

I. Studierea si elaborarea metodelor de sinteza a operatorilor de prelucrare fizic realizabili, pentru diverse probleme aplicative;

II. Elaborarea si optimizarea a algoritmilor efectivi de calcul a operatorilor stabiliti in etapa anterioara, proces prin care este determinata eficienta necesara a procesorului, prin volumul de calcule care sunt cerute de realizarea operatorului.

III. Analiza calitatii algoritmilor prin estimarea preciziei de executie, a influentei lungimii cuvintelor, analiza stabilitatii, a diverselor efecte neliniare;

IV. Stabilirea principiilor de realizare hardware si software a algoritmilor PDS;

V. Elaborarea mijloacelor de proiectare automata a sistemelor PDS in timp real.